

Oznaka zadatka: 7777

Datum: septembar 2021.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \frac{x^2 + 8x + 7}{x - 1}$$

2. (20 poena) Izračunati integral:

$$\int \sin 2xe^{3x} dx$$

3. (20 poena) Naći lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z(x, y) = x + 2y$, uz uslov $x^2 + y^2 = 5$.

4. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $6y_{t+2} - 5y_{t+1} + y_t = 12$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 2$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.

5. (20 poena) Rešiti sistem linearnih jednačina

$$\begin{aligned} 2x + 7y + 4z &= 6 \\ x + 7y + 2z &= 4 \\ 4x + 14y + 4z &= 9 \end{aligned}$$